

Fondements

Aperçu

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

- ▶ toute assertion qui n'est pas intégralement démontrée est potentiellement fausse et n'est, au mieux, qu'une conjecture intéressante,
- ▶ utiliser une assertion non complètement démontrée pour en prouver d'autres augmente exponentiellement les risques d'erreur,
- ▶ c'est à l'auteur d'une assertion qu'incombe la charge de la démontrer.

1. Raisonnement logique

1.1 Assertions

1.2 Une simplification d'écriture

1.3 Opérations logiques élémentaires

1.4 Implication logique

1.5 L'équivalence

1.6 Axiomes logiques et tautologie

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

1. Raisonnement logique

1.1 Assertions

1.2 Une simplification d'écriture

1.3 Opérations logiques élémentaires

1.4 Implication logique

1.5 L'équivalence

1.6 Axiomes logiques et tautologie

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

D 1 Une **assertion** est une affirmation grammaticalement correcte dont on peut dire sans ambiguïté si elle est vraie ou fausse. On attribue donc à une assertion une valeur booléenne:

$$\begin{cases} V \text{ ou } 1 & \text{si elle est vraie,} \\ F \text{ ou } 0 & \text{si elle est fausse.} \end{cases}$$

Une assertion vraie est un **énoncé**.

- E 2**
1. «Tous les hommes sont mortels.» est une assertion vraie.
 2. «Quelle heure est-il ?» n'est pas une assertion.
 3. «Le nombre 3 est plus grand que le nombre 2» est une assertion vraie.
 4. «235 est un nombre pair» est une assertion fausse.
 5. «2+3+5» n'est pas une assertion.

1. Raisonnement logique

1.1 Assertions

1.2 Une simplification d'écriture

1.3 Opérations logiques élémentaires

1.4 Implication logique

1.5 L'équivalence

1.6 Axiomes logiques et tautologie

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

1. Raisonnement logique

1.1 Assertions

1.2 Une simplification d'écriture

1.3 Opérations logiques élémentaires

1.4 Implication logique

1.5 L'équivalence

1.6 Axiomes logiques et tautologie

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

Dans ce chapitre, on soulignera exceptionnellement ou, et.

- D 3 On note **non P** la **négation** de l'assertion P , c'est-à-dire l'assertion qui est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie.

P	non P
V	F
F	V

- D 4 On note (**P ou Q**) la **disjonction** des assertions P et Q , c'est-à-dire l'assertion qui est vraie si au moins une des assertions P ou Q est vraie. ((P ou Q) est fausse lorsque P est fausse et Q est fausse et seulement dans ce cas).

On note (**P et Q**) la **conjonction** des assertions P et Q , c'est-à-dire l'assertion qui est vraie lorsque P est vraie et Q est vraie et seulement dans ce cas. ((P et Q) est fausse dès que l'une des assertions est fausse).

P	Q	P ou Q	P et Q
F	F	F	F
F	V	V	F
V	F	V	F
V	V	V	V

E 5

1. $3 < 4$ et $2 < 4$ est vraie.
2. $3 < 4$ et $4 < 2$ est fausse.
3. $3 < 4$ ou $2 < 4$ est vraie.
4. $3 < 4$ ou $4 < 2$ est vraie.

D 6 Soient $P(A, B, C, \dots)$, $Q(A, B, C, \dots)$ des assertions dont les tables de vérité coïncident. Nous dirons que ces assertions sont **tautologiquement équivalentes**, ou, plus simplement, équivalentes ou encore **synonymes**. Nous écrirons

$$P(A, B, C, \dots) \equiv Q(A, B, C, \dots).$$

Autrement dit, ces énoncés logiques veulent dire rigoureusement la même chose quelles que soient les valeurs logiques de $A, B, C, \dots$.

T 7 Loi de De Morgan

Soient P, Q des assertions.

1. $\text{non}(P \text{ ou } Q)$ est tautologiquement équivalente à $(\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$.
2. $\text{non}(P \text{ et } Q)$ est tautologiquement équivalente à $(\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$.

T 8 Soit x un nombre réel. Donner la négation de $0 < x < 1$.

1. Raisonnement logique

1.1 Assertions

1.2 Une simplification d'écriture

1.3 Opérations logiques élémentaires

1.4 Implication logique

1.5 L'équivalence

1.6 Axiomes logiques et tautologie

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

D 9 L'assertion (non P) ou Q est appelée l'**implication** de Q par P et se note

$$P \implies Q.$$

C'est l'assertion qui est vraie si P est fausse ou si P et Q sont vraies.

P	Q	$P \implies Q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

On exprime la situation « $P \implies Q$ vraie» en disant indifféremment :

- ▶ **Si** P **alors** Q .
- ▶ Pour que P , il **faut** que Q .
- ▶ Q est une **condition nécessaire** de P .
- ▶ P **seulement si** Q .
- ▶ Pour que Q , il **suffit** que P .
- ▶ P est une **condition suffisante** de Q .
- ▶ Q **si** P .
- ▶ La proposition P **implique** la proposition Q .

R

1. Si P est fausse, alors $P \implies Q$ est vraie.

▶ $(1 = 0 \implies \text{«Nous sommes dimanche»})$ est une assertion vraie.

▶ $(0 \neq 0 \implies 0 = 0)$ est une assertion vraie.

2. $(P \implies Q)$ vraie ne signifie pas que P ou Q soient vraies.

D 10 Étant données deux relations P et Q , l'**implication contraposée** de $P \implies Q$ est la relation

$$\text{non } Q \implies \text{non } P.$$

P 11 *Une implication*

$$P \implies Q$$

et sa contraposée

$$\text{non } Q \implies \text{non } P$$

sont tautologiquement équivalentes.

P 12 *La négation de $(P \implies Q)$ est*

P et (non Q).

1. Raisonnement logique

1.1 Assertions

1.2 Une simplification d'écriture

1.3 Opérations logiques élémentaires

1.4 Implication logique

1.5 L'équivalence

1.6 Axiomes logiques et tautologie

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

D 13 On note $P \iff Q$ l'assertion qui est vraie si P et Q ont la même valeur de vérité et qui est fausse sinon.

On exprime la situation « $P \iff Q$ vraie» en disant indifféremment

- ▶ P et Q sont **équivalentes**,
- ▶ P **si et seulement si** Q ,
- ▶ P est une **condition nécessaire et suffisante** de Q .

P	Q	$P \iff Q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

R

1. $(P \iff Q)$ est tautologiquement équivalente à $(Q \iff P)$.
2. $(P \iff Q)$ est tautologiquement équivalente à $(\text{non } P \iff \text{non } Q)$.
3. $(P \iff Q)$ vraie ne signifie pas que P ou Q soit vraie.
4. $(P \iff Q)$ peut-être vraie alors que P et Q n'ont aucun rapport entre elles :

$$0 = 0 \iff \cos \text{ est continue sur } \mathbb{R}.$$

Ici, $(P \iff 0 = 0)$ est une façon d'écrire que P est vraie.

P 14 Étant données deux relations P et Q , la relation $(P \iff Q)$ est tautologiquement équivalente à la relation

$$(P \implies Q) \text{ et } (Q \implies P).$$

D 15 Étant données deux relations P et Q . L'implication réciproque de $P \implies Q$ est la relation

$$Q \implies P.$$



Si l'implication $(P \implies Q)$ est vraie, cela ne donne *aucune* indication sur la véracité de $(Q \implies P)$.

1. Raisonnement logique

1.1 Assertions

1.2 Une simplification d'écriture

1.3 Opérations logiques élémentaires

1.4 Implication logique

1.5 L'équivalence

1.6 Axiomes logiques et tautologie

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

2.1 Spécialisation et quantification

2.2 Permutation des quantificateurs

2.3 Négation d'une proposition quantifiée

2.4 Existence et unicité

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

2.1 Spécialisation et quantification

2.2 Permutation des quantificateurs

2.3 Négation d'une proposition quantifiée

2.4 Existence et unicité

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

D 16 Soient R une relation et a un objet mathématique, et x une lettre. On appelle **spécialisation de R pour la valeur a de x** , que l'on désigne par $R[x \leftarrow a]$, la relation obtenue en substituant a à x dans R

Pour indiquer qu'une lettre x figure dans une relation R , on écrit fréquemment celle-ci sous la forme $R(x)$ et on écrit alors fréquemment $R(a)$ au lieu de $R[x \leftarrow a]$.

E 17 À tout réel x , nous pouvons associer l'assertion « x est un entier impair», que nous notons $P(x)$; c'est ainsi que $P(-3)$ est une assertion vraie et que $P(\pi)$ est une assertion fausse.

D 18 Soit $P(x)$ une relation à une variable x appartenant à un ensemble A . La proposition « $\forall x \in A, P(x)$ » se lit «Pour tout x appartenant à A , $P(x)$ ». Cette proposition est vraie si la substitution à x dans la proposition par n'importe quel élément a de A fournit une proposition $P(a)$ vraie.

Il s'agit en quelque sorte d'une conjonction généralisée. (Par exemple si $A = \{a, b, c\}$ la proposition « $\forall x \in A, P(x)$ » équivaut à « $P(a)$ et $P(b)$ et $P(c)$ ».)

D 19 La proposition « $\exists x \in A, P(x)$ » se lit «Il existe x appartenant à A tel que $P(x)$ ». Cette proposition est vraie si l'ensemble A contient au moins un élément, disons a , dont la substitution à x dans la proposition fournit une proposition $P(a)$ vraie.

Il s'agit en quelque sorte d'une disjonction généralisée. (Par exemple si $A = \{a, b, c\}$ la proposition « $\exists x \in A, P(x)$ » équivaut à « $P(a)$ ou $P(b)$ ou $P(c)$ ».)

E 20

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0$ est une assertion fausse.
4. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0$.
5. Dire qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$ s'écrit

$$\exists x \in \mathbb{R}, f(x) = 0.$$

6. Tout nombre réel positif ou nul peut s'écrire comme le carré d'un nombre réel s'écrit

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2.$$

On peut choisir, par exemple $y = \sqrt{x}$. Remarquez que le y recherché dépend (à priori) du x . Nous verrons plus tard que l'on ne peut pas inverser « $\forall x \in \mathbb{R}_+$ » et « $\exists y \in \mathbb{R}, x = y^2$ ».

R

- ▶ une variable qui a été quantifiée devient « muette » : son écriture peut être remplacée par n'importe quel symbole (sauf ceux figurant ailleurs dans l'énoncé).
- ▶ L'utilisation des quantificateurs suppose que vous utilisiez les quantificateurs sur toute la proposition considérée : pas de mélange !
- ▶ L'emploi des quantificateurs en guise d'abréviations est exclus.



1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

2.1 Spécialisation et quantification

2.2 Permutation des quantificateurs

2.3 Négation d'une proposition quantifiée

2.4 Existence et unicité

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

E 21 Énoncer par des phrases correctes les assertions

$$A : \forall x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2.$$

$$B : \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+, x = y^2.$$

Ces deux propositions ont-elles le même sens ?

P 22 Admis

Considérons deux ensembles X et Y et une relation $P(x, y)$ dépendant des variables $x \in X$ et $y \in Y$.

1. Les assertions suivantes sont tautologiquement équivalentes.

$$\forall x \in X, \forall y \in Y, P(x, y)$$

$$\forall y \in Y, \forall x \in X, P(x, y)$$

$$\forall (x, y) \in X \times Y, P(x, y)$$

2. Les assertions suivantes sont tautologiquement équivalentes.

$$\exists x \in X, \exists y \in Y, P(x, y)$$

$$\exists y \in Y, \exists x \in X, P(x, y)$$

$$\exists (x, y) \in X \times Y, P(x, y)$$

3. On a l'implication

$$(\exists x \in X, \forall y \in Y, P(x, y)) \implies (\forall y \in Y, \exists x \in X, P(x, y))$$



Quand une proposition « $\forall x \in X, \exists y \in Y, P(x, y)$ » est vraie, alors la proposition « $\exists y \in Y, \forall x \in X, P(x, y)$ » peut être fausse.

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

2.1 Spécialisation et quantification

2.2 Permutation des quantificateurs

2.3 Négation d'une proposition quantifiée

2.4 Existence et unicité

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

E 23

- ▶ Quelle est la négation de «Tous les triangles sont isocèles» ?
- ▶ Quelle est la négation de «Tous les élèves de la classe sont des garçons» ?

E 23

- ▶ Quelle est la négation de «Tous les triangles sont isocèles» ?
- ▶ Quelle est la négation de «Tous les élèves de la classe sont des garçons» ?

P 24

- ▶ La négation de « $\forall x \in A, P(x)$ » est

$$\exists x \in A, \text{non } P(x).$$

- ▶ La négation de « $\exists x \in A, P(x)$ » est

$$\forall x \in A, \text{non } P(x).$$

E 25

Pour une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$, voici la définition de « f est continue au point a ».

$$\forall \varepsilon \in]0, +\infty[, \exists \delta \in]0, +\infty[, \forall x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

Sa négation, en l'occurrence la non-continuité de f au point a est

$$\exists \varepsilon \in]0, +\infty[, \forall \delta \in]0, +\infty[, \exists x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq \delta \text{ et } |f(x) - f(a)| > \varepsilon.$$

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

2.1 Spécialisation et quantification

2.2 Permutation des quantificateurs

2.3 Négation d'une proposition quantifiée

2.4 Existence et unicité

3. Ensembles

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

D 26 La proposition « $\exists! x \in A, P(x)$ » se lit «Il existe un unique x appartenant à A tel que $P(x)$ ». Cette proposition signifie qu'il y a un, et un seul, élément de A pour lequel $P(x)$ est vraie.

E 27 Il est vrai que

$$\exists! n \in \mathbb{N}, \frac{1}{2} \leq n < \frac{3}{2}.$$

L'entier n en question est tout simplement 1.

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

3.1 Éléments d'un ensemble

3.2 Ensemble défini par une relation

3.3 Inclusion, ensemble des parties d'un ensemble

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

3.1 Éléments d'un ensemble

3.2 Ensemble défini par une relation

3.3 Inclusion, ensemble des parties d'un ensemble

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

L'axiome fondamental est l'**axiome d'extensionnalité** pour les ensembles, qui dit qu'un ensemble est totalement caractérisé par ses éléments.

A 28 Axiome d'extensionnalité

$$(\forall x, x \in E \iff x \in F) \implies E = F. \quad (1)$$

Lire : «deux ensembles qui ont les mêmes éléments sont égaux».

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

3.1 Éléments d'un ensemble

3.2 Ensemble défini par une relation

3.3 Inclusion, ensemble des parties d'un ensemble

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

A 29 Axiome de séparation

Soient X un ensemble et $P(x)$ une propriété des éléments de X . Alors il existe un ensemble A vérifiant

$$\forall x, x \in A \iff (P(x) \text{ et } x \in X)$$

On note cet ensemble $\{ x \in X \mid P(x) \}$, ce qui se lit «l'ensemble des x éléments de E tels que $P(x)$ ».

E 30

$$\{ n \in \mathbb{N} \mid n \text{ est pair} \}, \quad \{ x \in \mathbb{Q}_+ \mid x^2 > 2 \}.$$



Un même ensemble peut être défini de plusieurs manières différentes.

$$\{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2 \} = \{ -\sqrt{2}, \sqrt{2} \} = \{ \sqrt{2}, -\sqrt{2} \} = \{ \varepsilon\sqrt{2} \mid \varepsilon = 1 \text{ ou } \varepsilon = -1 \}$$

$$\{ -1, 1 \} = \{ 1, -1 \} = \{ 1, 1, 1, 1, -1 \} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1 \}$$

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

3.1 Éléments d'un ensemble

3.2 Ensemble défini par une relation

3.3 Inclusion, ensemble des parties d'un ensemble

4. Constructeurs

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

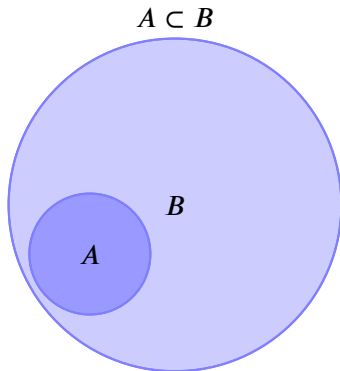
8. Assertions et logique propositionnelle

Soit A et B deux ensembles. On écrit que $A \subset B$ et dit que A est une **partie** de B , ou que A est un **sous-ensemble** de B , ou encore que A est **inclu** dans B pour signifier que tous les éléments de A sont contenus dans B .

$$A \subset B \iff (\forall x, x \in A \implies x \in B)$$

Ou abbréviativement,

$$A \subset B \iff (\forall x \in A, x \in B).$$



D 31 Soit A et B deux ensembles. On écrit que $A \subset B$ et dit que A est une **partie** de B , ou que A est un **sous-ensemble** de B , ou encore que A est **inclu** dans B pour signifier que tous les éléments de A sont contenus dans B .

$$A \subset B \iff (\forall x, x \in A \implies x \in B)$$

Ou abbréviativement,

$$A \subset B \iff (\forall x \in A, x \in B).$$

E 32 L'ensemble vide est un sous-ensemble de tout ensemble. Tout ensemble est sous-ensemble de lui même. L'ensemble $\{ x \in X \mid P(x) \}$ est un sous-ensemble de X .

En anticipant un peu sur les définitions ultérieures, on voit que la relation d'inclusion est réflexive, transitive et antisymétrique : l'inclusion est donc une relation d'ordre.

P 33

1. L'inclusion est réflexive, c'est-à-dire, quel que soit l'ensemble A ,

$$A \subset A.$$

2. L'inclusion est transitive, c'est-à-dire, quels que soient les ensembles A , B et C ,

$$(A \subset B \text{ et } B \subset C) \implies A \subset C.$$

3. L'inclusion est antisymétrique, c'est-à-dire, quels que soient les ensembles A , B ,

$$(A \subset B \text{ et } B \subset A) \implies A = B. \quad (\text{Règle de la double inclusion})$$

A 34 Soit E un ensemble. La relation $x \subset E$ est collectivisante et définit l'ensemble des parties de E , noté $\mathcal{P}(E)$. On a donc

$$\forall x, (x \in \mathcal{P}(E) \iff x \subset E).$$

E 35 ► On a toujours $\emptyset \subset E$.

► Si $E = \{0, 1\}$, alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

► Si $E = \{a, b, c\}$, alors

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

► $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

► $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

1. Raisonnement logique

2. Ensembles et quantificateurs

3. Ensembles

4. Constructeurs

4.1 Intersection et réunion

4.2 Différence et complémentaire

4.3 Produits cartésiens

5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles

6. La démonstration mathématiques

7. Résoudre et rédiger un problème

8. Assertions et logique propositionnelle

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
 - 4.1 Intersection et réunion
 - 4.2 Différence et complémentaire
 - 4.3 Produits cartésiens
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

A 36 Soit A et B deux ensembles. Il existe alors un ensemble noté $A \cup B$, appelé **réunion** ou **union** de A et B , tel que

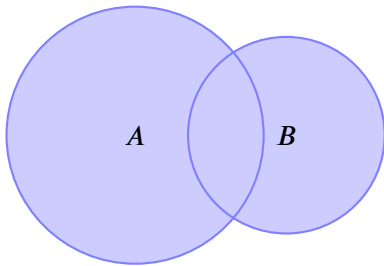
$$\forall x, (x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B)).$$

A 37 Soit A et B deux ensembles. Il existe alors un ensemble noté $A \cap B$, appelé **intersection** de A et B , tel que

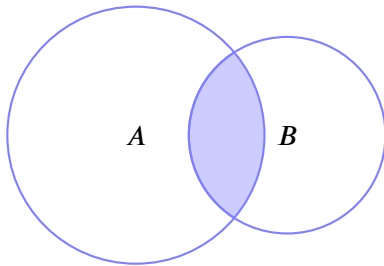
$$\forall x, (x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B)).$$

On dit que A et B sont **disjoints** lorsque $A \cap B = \emptyset$.

$$A \cup B$$



$$A \cap B$$



1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
 - 4.1 Intersection et réunion
 - 4.2 Différence et complémentaire
 - 4.3 Produits cartésiens
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

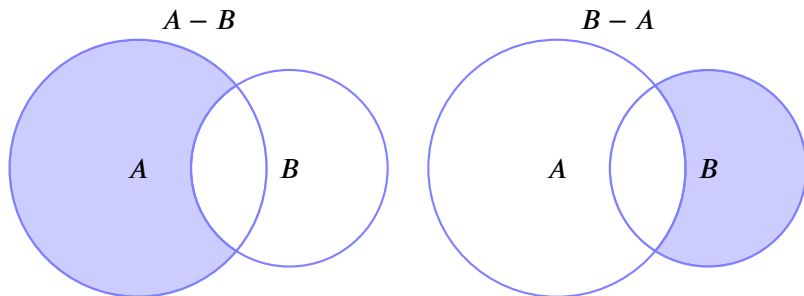
D 38 Soit A et B deux ensembles.

- On appelle **différence** de A et B l'ensemble des éléments de A qui n'appartiennent pas à B . On le note $A \setminus B$, qui se lit « A privé de B » ou « A moins B ».

$$\forall x, (x \in A \setminus B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B)).$$

Ainsi $A \setminus B = \{ x \mid x \in A \text{ et } x \notin B \}$.

- Si $B \subset A$, on définit le **complémentaire** de B dans A l'ensemble $A \setminus B$. On le note $\complement_A B$.



D 38 Soit A et B deux ensembles.

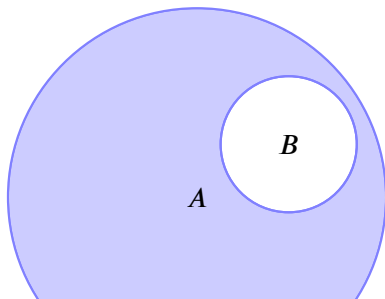
- On appelle **différence** de A et B l'ensemble des éléments de A qui n'appartiennent pas à B . On le note $A \setminus B$, qui se lit « A privé de B » ou « A moins B ».

$$\forall x, (x \in A \setminus B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B)).$$

Ainsi $A \setminus B = \{ x \mid x \in A \text{ et } x \notin B \}$.

- Si $B \subset A$, on définit le **complémentaire** de B dans A l'ensemble $A \setminus B$. On le note $\complement_A B$.

$$\complement_A B = A - B$$



P 39 Soit E, A, B trois ensembles. On a alors

1. $E \setminus (E \setminus A) = E \cap A.$
2. $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B).$
3. $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$

P 40 Soit E un ensemble, et A et B deux parties de E . On a alors

1. $\complement_E (\complement_E A) = A.$
2. $\complement_E (A \cap B) = (\complement_E A) \cup (\complement_E B).$
3. $\complement_E (A \cup B) = (\complement_E A) \cap (\complement_E B).$

Ces deux dernières propriétés sont parfois appelées loi de De Morgan pour les ensembles.

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
 - 4.1 Intersection et réunion
 - 4.2 Différence et complémentaire
 - 4.3 Produits cartésiens
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

A 41 On suppose que l'on sait former à partir de deux objets a et b un **couple** (a, b) de manière à satisfaire la règle suivante :

$$\forall a, \forall b, \forall c, \forall d, (a, b) = (c, d) \iff (a = c \text{ et } b = d).$$

Les éléments a et b sont respectivement appelés **première** et **seconde composante** (ou encore **coordonnée**) du couple (a, b) .

Si $x = (a, b)$, on écrit parfois $a = p_1(x)$ et $b = p_2(x)$.

A 42 Soit A et B deux ensembles. Le **produit cartésien** de A par B est l'ensemble $A \times B$ des **couples** (a, b) tels que $a \in A$ et $b \in B$. On a

$$A \times B = \{ x \mid \exists a \in A \text{ et } \exists b \in B, x = (a, b) \}$$

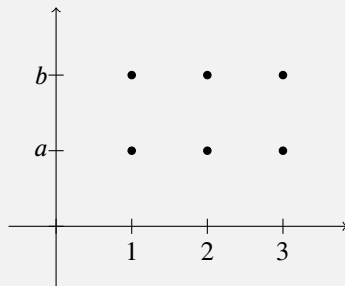
ou de manière équivalente

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ et } b \in B \}.$$

E 43 L'ensemble $\{ 1, 2, 3 \} \times \{ a, b \}$ est l'ensemble de couples

$$\{ (1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b) \}$$

Une représentation cartésienne est donnée par



On définit de même des triplets (a, b, c) , des quadruplets (a, b, c, d) et plus généralement, à partir de n éléments $a_1, \dots, a_n$, on peut former le **n -uplet** $x = (a_1, \dots, a_n)$. On a la règle

$$\forall a_1, \dots, \forall a_n, \forall b_1, \dots, \forall b_n, (a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n) \iff (a_1 = b_1 \text{ et } \dots \text{ et } a_n = b_n).$$

Les n -uplets $(a_1, \dots, a_n)$ formés d'éléments $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$ forment un ensemble, le **produit cartésien** $A_1 \times \dots \times A_n$.

N

Si $A = B$, on note simplement $A^2 = A \times A$. Plus généralement, on définit

$$A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ fois}} = \{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in A, \dots, x_n \in A \}.$$

E 44

$(1, \sqrt{2}, \pi, -8.23)$ est un élément de $\mathbb{R}^4$.

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
 - 5.1 Définition
 - 5.2 Partitions et recouvrements
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
- 5.1 Définition
- 5.2 Partitions et recouvrements
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

D 45 Considérons une famille d'ensemble $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$.

► On appelle **intersection de la famille** $\mathcal{A}$ l'ensemble $\bigcap_{i \in I} A_i$ dont chacun de ses éléments appartienne à tous les ensembles de $\mathcal{A}$.

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i.$$

► On appelle **réunion de la famille** $\mathcal{A}$ l'ensemble $\bigcup_{i \in I} A_i$ dont chacun de ses éléments appartienne à au moins un des ensembles de $\mathcal{A}$.

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i.$$

L'existence de tels ensembles est un axiome de la théorie des ensembles.

R Si $I = \{ 1, 2, \dots, 12 \}$, alors

$$\bigcap_{i \in I} A_i = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{12}) \quad \text{et} \quad \bigcup_{i \in I} A_i = (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{12}).$$

E 46 Montrer les égalités suivantes.

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
 - 5.1 Définition
 - 5.2 Partitions et recouvrements
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

D 47 Une **partition** d'un ensemble E est une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties de E telle que

- ▶ Leur réunion est égale à E

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E,$$

- ▶ deux parties distinctes sont disjointes

$$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset,$$

- ▶ Aucune partie n'est vide

$$\forall i \in I, A_i \neq \emptyset.$$

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
 - 6.1 Pourquoi démontrer?
 - 6.2 Exemples de raisonnements et de rédaction
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
- 6. La démonstration mathématiques**
 - 6.1 Pourquoi démontrer?
 - 6.2 Exemples de raisonnements et de rédaction
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
- 6. La démonstration mathématiques**
 - 6.1 Pourquoi démontrer?
 - 6.2 Exemples de raisonnements et de rédaction
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle

On a sert à affirmer que quelque chose est vrai.

E 48 On a $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Donc, d'où, on en déduit, ainsi, par conséquent, ... s'intercale entre une affirmation et sa conséquence.

E 49 La fonction f est impaire donc $f(0) = 0$.

Pour tout... Quel que soit... «Pour tout $x \in A$, on a $P(x)$ » signifie que tous les x de A vérifient P . À la fin de la phrase, on ne sait plus ce que désigne x .

E 50

- ▶ Exemple incorrect. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$. Donc $x^2 + 1 \geq 1$.
- ▶ Exemple correct. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1$.

Soit $x \in A$. On se donne x dans l'ensemble E (n'importe quel x). À partir de maintenant, x désigne cet élément. On ne peut plus écrire dans une même démonstration « $\forall x \in A \dots$ » ou « $\exists x \in A \dots$ ».

Pour démontrer un énoncé de la forme

$$\forall x \in A, P(x),$$

le réflexe est une rédaction du type.

- ▶ Soit $x \in A$
- ▶ ... (Maintenant, vous avez un x fixé entre les mains et vous pouvez commencer à le disséquer et tenter de montrer que x a la propriété P . Si vous y parvenez, c'est terminé).....
- ▶ donc $P(x)$ est vraie.
- ▶ *Conclusion* : $\forall x \in A, P(x)$.

En effet, travailler avec un $x \in A$ fixé mais quelconque revient à travailler avec tous les éléments de A .

Soit $x \in A$. On se donne x dans l'ensemble E (n'importe quel x). À partir de maintenant, x désigne cet élément. On ne peut plus écrire dans une même démonstration « $\forall x \in A \dots$ » ou « $\exists x \in A \dots$ ».

E 51 $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}.$

Démonstration. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Montrons que $ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$.

On sait que $(a - b)^2 \geq 0$, c'est-à-dire, $a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$, donc $a^2 + b^2 \geq 2ab$ et enfin

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

Conclusion : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}.$



On pose $x = \dots$. Soit $x = \dots$ sert à définir un nouvel objet (nombre, ensemble...) à partir d'objets déjà connus.

Attention à ne pas confondre «Soit $x = \dots$ » avec «Soit $x \in \dots$ ».

- E 52**
1. On considère des réels a, b, c . On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.
 2. On considère des réels a, b, c . Soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

Il existe. «Il existe $x \in A$ tel que $P(x)$ » signifie qu'il y a au moins un x dans A tel que la propriété $P(x)$ est vraie. On peut l'employer même si on ne sait pas quels x de A vérifient P .

E 53 Il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^7 + x + 1 = 0$.

Pour démontrer un énoncé de la forme

$$\exists x \in A, P(x),$$

il faut exhiber un élément x de A qui vérifie la propriété P . Le réflexe est une rédaction du type.

- ▶ Posons $x = \dots$
- ▶ On vérifie $x \in A$ et $P(x)$.
- ▶ *Conclusion* : $\exists x \in A, P(x)$.

E 54 $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, z > x + y.$

Démonstration. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$. ^a

Posons $z = x + y + 1$. On a bien $z \in \mathbb{R}$ et puisque $1 > 0$, on a $z = x + y + 1 > x + y$.

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \exists z \in \mathbb{R}, z > x + y.$ ■

^aIci, n'importe quel réel strictement plus grand que $x + y$ convient. Néanmoins, il faut en expliciter un.

Si ..., alors ... Si l'on fait une supposition qui ne dure que le temps d'une phrase.

E 55 Si $x \geq 0$, alors $\sqrt{x^2} = x$.

Un théorème se présente souvent sous la forme $P \implies Q$, où P sont les hypothèses et Q la conclusion. Lorsque l'on «applique» un théorème, on utilise la règle si dessous :

M Règle du modus ponens

Étant données des relations P et Q , si la relation $(P \implies Q)$ est vraie, et si la relation P est vraie, alors la relation Q est vraie.

E 56

▶ La lampe est allumée,	(P) ,
▶ or, si la lampe est allumée, alors l'interrupteur est fermé,	$(P \implies Q)$,
▶ donc l'interrupteur est fermé.	(Q) .

Supposons P vraie. Sert à faire une hypothèse. Cette supposition (P vraie) est valable dans la suite de la démonstration jusqu'au terme (conclusion, nouveau tiret, ...).

Pour démontrer

$$P \implies Q$$

on commence par *supposer* (ce n'est qu'une hypothèse) que P est vraie (c'est le seul cas que nous devons considérer car si P est faux, alors $P \implies Q$ est automatiquement vraie), puis on démontre d'une manière ou d'une autre que Q est vraie.

E 57 $\forall x > 0, \forall y > 0, x < y \implies x^2 < y^2$.

Démonstration. Soit deux réels strictement positifs x et y , montrons ^a

$$x < y \implies x^2 < y^2.$$

- ▶ Supposons que $x < y$.
- ▶ On a donc $x^2 < xy$ car $x > 0$. On a également $xy < y^2$ car $y > 0$.
- ▶ Par conséquent, on a $x^2 < xy < y^2$. D'où $x^2 < y^2$.



^aIci $P : x < y$ et $Q : x^2 < y^2$.

Une autre méthode de démonstration fréquemment utilisée dans la pratique est celle de la **disjonction de cas** ; elle repose sur l'énoncé suivant :

P 59 Soient P, Q, R trois relations ; si les trois relations

$$P \text{ ou } Q, \quad P \implies R, \quad Q \implies R$$

sont vraies, alors R est vraie.

Dans la pratique, on utilise surtout l'énoncé précédent en prenant pour Q la négation de P .

E 60 $\forall x \in \mathbb{R}, \max(-x, x) = |x|$.

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{R}$.

► On suppose $x > 0$. Alors $x > -x$. Donc $\max(-x, x) = x = |x|$.

► On suppose $x \leq 0$. Alors $-x \geq x$. Donc $\max(-x, x) = -x = |x|$.

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R}, \max(-x, x) = |x|$. ■

L'assertion $(P \implies Q)$ et l'assertion $(\text{non } Q \implies \text{non } P)$ sont tautologiquement équivalentes. Autrement dit, il revient au même de démontrer une implication ou de démontrer sa contraposée.

E 61 $\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ impair}) \implies (n \text{ impair}).$

Démonstration. Raisonnons par contraposition. Il s'agit d'établir que pour tout entier n , $(n \text{ pair}) \implies (n^2 \text{ pair})$. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé quelconque. Supposons n pair. Il existe alors $m \in \mathbb{N}$ tel que $n = 2m$. Ainsi $n^2 = 4m^2 = 2 \times 2m^2$ et n^2 est donc pair.

Ici, la contraposée est plus facile à prouver. L'hypothèse «non Q » portant sur n , il suffit d'élever au carré pour obtenir un renseignement sur n^2 . ■

E 62 Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ pair}) \implies (n \text{ pair}).$$

P 63 *Étant données deux relations P et Q , la relation $(P \iff Q)$ est tautologiquement équivalente à la relation*

$$(P \implies Q) \text{ et } (Q \implies P).$$

P 64 *Étant données des relations P , Q et R , si les relations $P \iff Q$ et $Q \iff R$ sont vraies, alors la relation*

$$P \iff R$$

est vraie.

Pour montrer

$$P \Longleftrightarrow Q,$$

on peut procéder de plusieurs manières :

1. Montrer que $(P \implies Q)$ est vraie, puis montrer que sa réciproque $(Q \implies P)$ est vraie. En fait, dès que vous écrivez une équivalence, vous devez être capable de montrer ces deux implications. Par exemple,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 3 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x = 5 \end{cases}$$

est vraie car on conserve la première ligne et on modifie la seconde :

- ▶ pour passer de gauche à droite ($\implies$), on additionne les deux équations.
- ▶ pour passer de droite à gauche ($\impliedby$), on soustrait la première à la seconde.

Pour montrer

$$P \Longleftrightarrow Q,$$

on peut procéder de plusieurs manières :

2. Aller de P à Q par une succession d'équivalences :

$$P \Longleftrightarrow P_1 \Longleftrightarrow P_2 \Longleftrightarrow \dots \Longleftrightarrow P_n \Longleftrightarrow Q$$

C'est souvent le cas dans des phases calculatoires, par exemple, la résolution d'un système d'équations. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 3 \end{cases} &\Longleftrightarrow \begin{cases} x + y = 2 \\ 2x = 5 \end{cases} \\ &\Longleftrightarrow \begin{cases} y = 2 - \frac{5}{2} \\ x = \frac{5}{2} \end{cases} \Longleftrightarrow (x = \frac{5}{2} \text{ et } y = -\frac{1}{2}). \end{aligned}$$

Pour montrer

$$P \Longleftrightarrow Q,$$

on peut procéder de plusieurs manières :

3. Montrer que $(P \implies Q)$ est vraie, puis montrer que $(\text{non } P \implies \text{non } Q)$ est vraie.
Par exemple, nous avons déjà montré que pour tout entier n ,
 $(n^2 \text{ pair}) \implies (n \text{ pair})$ et $(n^2 \text{ impair}) \implies (n \text{ impair})$. Nous avons donc montré

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ pair}) \Longleftrightarrow (n \text{ pair})$$

Pour montrer l'unicité d'un élément de A vérifiant la propriété P , on montre

$$\forall x \in A, \forall x' \in A, (P(x) \text{ et } P(x')) \implies x = x'.$$

Cela montre qu'il ne peut y avoir deux objets distincts possédant la propriété P .

 L'unicité d'un élément ne prouve pas son existence, on montre qu'*il existe au plus* un $x \in A$ tel que P . «**Au plus un**» signifiant zéro ou un.

Pour démontrer la proposition « $\exists! x \in A, P(x)$ », on le fait en deux étapes

- ▶ pour l'existence, on fait comme si on travaillait avec la proposition « $\exists x \in A, P(x)$ »,
- ▶ pour l'unicité, on montre qu'il existe *au plus* un $x \in A$ tel que P . On suppose donc que deux éléments x et x' de A ont la propriété P et on montre alors que $x = x'$.

On peut également utiliser un raisonnement par « condition nécessaire » et « condition suffisante » (appelé également raisonnement par « Analyse » et « Synthèse »).

P 65 Soit P une assertion. Supposons que

$$\text{non } P \implies Q$$

où Q est une assertion fausse. Alors P est vraie.

Démonstration. Si $\text{non } P \implies \text{Faux}$ par contraposée, $\text{vrai} \implies P$, c'est-à-dire P vraie.

Ou formellement,

$$((\text{non } P \implies Q) \text{ et } \underline{\text{non } Q}) \implies P$$



E 66 Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Démonstration. Rappel : $\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ pair}) \implies (n \text{ pair})$

On suppose $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

Alors, il existe deux entiers p et q , premiers entre eux, tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.

On a donc $p^2 = 2q^2$, d'où p^2 est pair. Par conséquent p est aussi pair. Il existe donc un entier p' tel que $p = 2p'$.

De $4p'^2 = p^2 = 2q^2$, on déduit que $q^2 = 2p'^2$ est pair. Ainsi q est aussi pair.

Les entiers p et q étant tous les deux pairs, ils ne sont pas premiers entre eux. D'où la contradiction.

Conclusion : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. ■

Le raisonnement par condition nécessaire et condition suffisante (ou analyse-synthèse) est souvent employé pour prouver une existence-unicité.

E 67 Déterminer l'unique fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x - f(y)) = 4 - 2x - 4y.$$

Démonstration. (CN) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x - f(y)) = 4 - 2x - 4y.$$

En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f((x + f(0)) - f(0)) = 4 - 2(x + f(0)) - 0 = 4 - 2f(0) - 2x.$$

L'application f est donc de la forme $f : x \mapsto \lambda - 2x$ où $\lambda \in \mathbb{R}$.

(CS) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto \lambda - x$. Alors pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x - f(y)) = f(x - (\lambda - 2y)) = f(x + 2y - \lambda) = \lambda - 2(x + 2y - \lambda) = 3\lambda - 2x - 4y.$$

Ce calcul prouve que la seule valeur de λ pour laquelle f satisfait la condition donnée est $\lambda = \frac{4}{3}$.

Conclusion : La fonction $f : x \mapsto \frac{4}{3} - 2x - 4y$ est l'unique fonction pour laquelle,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x - f(y)) = 4 - 2x - 4y.$$



1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
 - 8.1 Opérations logique élémentaires
 - 8.2 Table de vérité et synonymies

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
 - 8.1 Opérations logique élémentaires
 - 8.2 Table de vérité et synonymies

D 94 Une **assertion** est une phrase à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité : vraie (V) ou fausse (F).

Certaines phrases ne sont pas des assertions : elles peuvent être des questions, des ordres, ou être grammaticalement incorrectes.

- E 95**
- ▶ « $2 + 2 = 4$ » est une assertion vraie.
 - ▶ « 7 est un nombre pair » est une assertion fausse.
 - ▶ « Quelle heure est-il ? » n'est pas une assertion.

Une assertion vraie est un **énoncé**. Un **axiome** est un énoncé qu'on ne cherche pas à démontrer: les axiomes servent à fonder des théories mathématiques. Si un énoncé contient un mot nouveau, il sert de définition à ce mot. Les autres énoncés doivent être démontrés: ce sont les **théorèmes**.

D 96 On appelle **connecteurs logiques** les opérations suivantes sur les assertions :

- ▶ **Négation** : non P est vraie lorsque P est fausse.
- ▶ **Conjonction** : P et Q est vraie si P et Q sont toutes deux vraies.
- ▶ **Disjonction** : P ou Q est vraie si au moins une des deux est vraie.
- ▶ **Implication** : $P \implies Q$ est fausse seulement si P est vraie et Q est fausse.
- ▶ **Équivalence** : $P \iff Q$ est vraie si P et Q ont la même valeur de vérité.

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
 - 8.1 Opérations logique élémentaires
 - 8.2 Table de vérité et synonymies

Afin de lever toute ambiguïté venant du français, on résume ces définition à l'aide de tables de vérité.

P 97 Tables de vérité

P	$\text{non } P$	P	Q	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$	$P \implies Q$	$P \iff Q$
V	F	V	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	F	V	V	F
F	V	F	F	F	F	V	V

Certains énoncés logiques veulent dire rigoureusement la même chose : on dit qu'ils sont synonymes ou tautologiquement équivalents. Voici quelques synonymies d'usage courant:

P 98 Loi de De Morgan

Soient P, Q des assertions.

1. $\text{non}(P \text{ ou } Q)$ est synonyme de $(\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$.
2. $\text{non}(P \text{ et } Q)$ est synonyme de $(\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$.

P 99 L'assertion

$$P \iff Q$$

est synonyme de

$$(P \implies Q) \quad \text{et} \quad (Q \implies P).$$

P 100 Contraposée

Une implication

$$P \implies Q$$

et sa contraposée

$$(\text{non } Q) \implies (\text{non } P)$$

sont synonymes.

P 101 La négation de l'implication $(P \implies Q)$ est l'assertion

P et $(\text{non } Q)$.

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

D 102 Une **relation** ou **prédicat** est une assertion contenant une ou plusieurs variables, dont la valeur de vérité dépend de ces variables.

E 103 $P(x)$: « x est pair » est une relation. Elle devient une assertion si l'on remplace x par une valeur donnée.

D 104 Soit $P(x)$ une propriété et E un ensemble :

- ▶ $\forall x \in E, P(x)$ signifie que tous les éléments de E vérifient P .
- ▶ $\exists x \in E, P(x)$ signifie qu'au moins un élément de E vérifie P .
- ▶ $\exists !x \in E, P(x)$ signifie qu'il existe un unique $x \in E$ tel que $P(x)$ est vraie.

E 105 Montrer l'assertion

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n^2 \text{ impair}) \implies (n \text{ impair}).$$

P 106 Négation des quantificateurs

► La négation de $(\forall x \in E, P(x))$ est

$$\exists x \in E, \text{non } P(x).$$

► La négation de $(\exists x \in E, P(x))$ est

$$\forall x \in E, \text{non } P(x).$$

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

D 107 Un **ensemble** est une collection d'objets appelés **éléments**. On note $x \in A$ pour signifier que x appartient à A , et $x \notin A$ sinon.

N Il existe un ensemble qui n'a pas d'éléments. On l'appelle **ensemble vide** et il est noté $\{ \}$, ou, plus souvent $\emptyset$.

D 108 Soient A et B deux ensembles.

- On écrit que $A \subset B$ et on dit que A est une **partie** de B , ou que A est un **sous-ensemble** de B , ou encore que A est **inclu** dans B pour signifier que tous les éléments de A sont contenus dans B .

$$A \subset B \iff (\forall x \in A, x \in B).$$

- On écrit $A = B$ et dit que A et B sont égaux si tout élément de A est dans B et réciproquement :

$$A = B \iff (\forall x, x \in A \iff x \in B)$$

P 109 Règle de la double inclusion

Soient A et B deux ensembles.

$$(A = B) \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A).$$

D 110 Soit E un ensemble. Nous admettons l'existence d'un ensemble, noté $\mathcal{P}(E)$ vérifiant

$$(X \in \mathcal{P}(E)) \iff (X \subset E).$$

L'ensemble $\mathcal{P}(E)$ est appelé l'ensemble des parties de E .

E 111 Si $E = \{ a, b, c \}$, alors

$$\mathcal{P}(E) = \{ \emptyset, \{ a \}, \{ b \}, \{ c \}, \{ a, b \}, \{ a, c \}, \{ b, c \}, \{ a, b, c \} \}.$$

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

D 112 Soient A et B deux ensembles. On définit

- L'**union** de A et de B par

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B).$$

- L'**intersection** de A et de B par

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B).$$

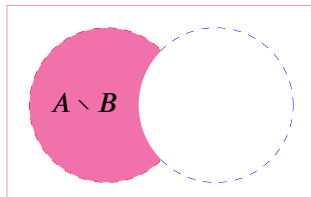
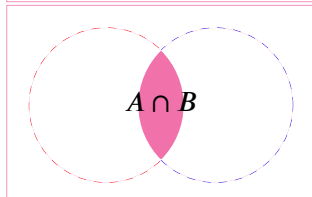
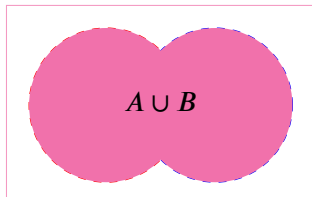
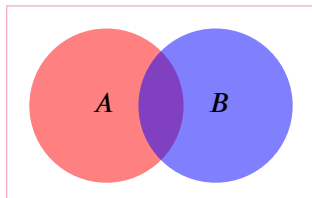
Lorsque $A \cap B = \emptyset$, on dit que les deux ensembles A et B sont **disjoints**.

- La **différence** de A et de B , que l'on lit « A privé de B », par

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B).$$

- Lorsque $A \subset E$, la différence $E \setminus A$ est appelée **complémentaire** de A (dans l'ensemble E):

$$\complement_E A = E \setminus A = \{ x \in E \mid x \notin A \}.$$



P 113 Lois de De Morgan pour les ensembles

Soit E, A, B trois ensembles. On a alors

1. $E \setminus (E \setminus A) = E \cap A.$
2. $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B).$
3. $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

A 114 Soit A et B deux ensembles. Le **produit cartésien** de A par B est l'ensemble $A \times B$ des **couples** (a, b) tels que $a \in A$ et $b \in B$.

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ et } b \in B \}.$$

E 115 L'ensemble $\{1, 2, 3\} \times \{a, b\}$ est l'ensemble de couples

$$\{ (1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b) \}$$

On définit de même des triplets (a, b, c) , des quadruplets (a, b, c, d) et plus généralement, à partir de n éléments $a_1, \dots, a_n$, on peut former le **n -uplet** $x = (a_1, \dots, a_n)$.

N Si $A = B$, on note simplement $A^2 = A \times A$. Plus généralement, on définit

$$A^n = \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ fois}} = \{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in A, \dots, x_n \in A \}.$$

E 116 $(1, \sqrt{2}, \pi, -8.23)$ est un élément de $\mathbb{R}^4$.

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

D 117 Considérons une famille d'ensemble $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$.

- On appelle **intersection de la famille** $\mathcal{A}$ l'ensemble $\bigcap_{i \in I} A_i$ dont chacun de ses éléments appartienne à tous les ensembles de $\mathcal{A}$.

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i.$$

- On appelle **réunion de la famille** $\mathcal{A}$ l'ensemble $\bigcup_{i \in I} A_i$ dont chacun de ses éléments appartienne à au moins un des ensembles de $\mathcal{A}$.

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i.$$

L'existence de tels ensembles est un axiome de la théorie des ensembles.

R Si $I = \{1, 2, \dots, 12\}$, alors

$$\bigcap_{i \in I} A_i = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{12}) \quad \text{et} \quad \bigcup_{i \in I} A_i = (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{12}).$$

E 118 Montrer les égalités suivantes.

1. $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} [-k, k] = \mathbb{R}.$

2. $\bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} \left[0, \frac{1}{k}\right] = \{0\}.$

1. Raisonnement logique
2. Ensembles et quantificateurs
3. Ensembles
4. Constructeurs
5. Union et intersection d'une famille de sous-ensembles
6. La démonstration mathématiques
7. Résoudre et rédiger un problème
8. Assertions et logique propositionnelle
9. Prédicats et quantificateurs

D 119 Une **partition** d'un ensemble E est une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties de E telle que

► Leur réunion est égale à E

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E,$$

► deux parties distinctes sont disjointes

$$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset,$$

► Aucune partie n'est vide

$$\forall i \in I, A_i \neq \emptyset.$$

R On peut aussi définir une partition de E comme un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(E)$ tel que

$$\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A = E, \quad \forall A, B \in \mathcal{F}, A \neq B \implies A \cap B = \emptyset, \quad \forall A \in \mathcal{F}, A \neq \emptyset.$$

E 120 La famille $([n, n + 1[)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une partition de $\mathbb{R}$: ces parties sont non vides, disjointes et de réunion $\mathbb{R}$. Il s'agit de partitionner l'ensemble des réels selon leur partie entière.

E 121 Soit E un ensemble. La famille $(\{x\})_{x \in E}$ est une partition de E .

D 122 Un **recouvrement** d'un ensemble E est une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties de E telle que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E.$$

Un **recouvrement disjoint** d'un ensemble E est une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties de E telle que

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E \quad \text{et} \quad \forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset.$$

E 123 Soient E un ensemble et A et B deux parties de E .

- ▶ $(A, E \setminus A)$ est un recouvrement disjoint de E .
- ▶ $(A \cap B, B \setminus A, A \setminus B)$ est un recouvrement disjoint de $A \cup B$.